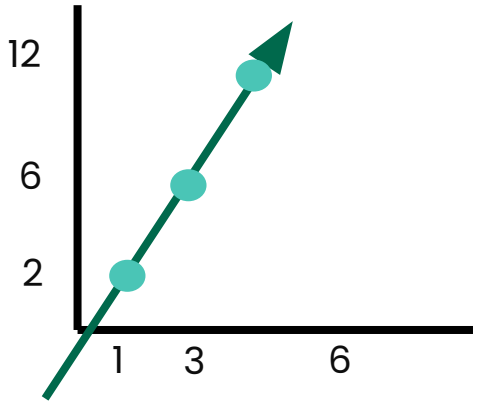
Regressão Linear Simples

Vamos considerar a relação entre a distância percorrida por um carro (Y) e o tempo de horas que ele leva para percorrer (X).
Se assumirmos que o carro viaja constantemente a 2km/hora.
Supondo que o carro tenha feito 3 viagens:

1) 1 HORA
2) 3 HORAS
3) 6 HORAS

Aqui, nós temos uma equação que representa exatamente a relação entre as horas e distância percorrida pelo carro e podemos através dessa equação prever qualquer ponto da nossa reta, realizar qualquer previsão.

Y = 2x

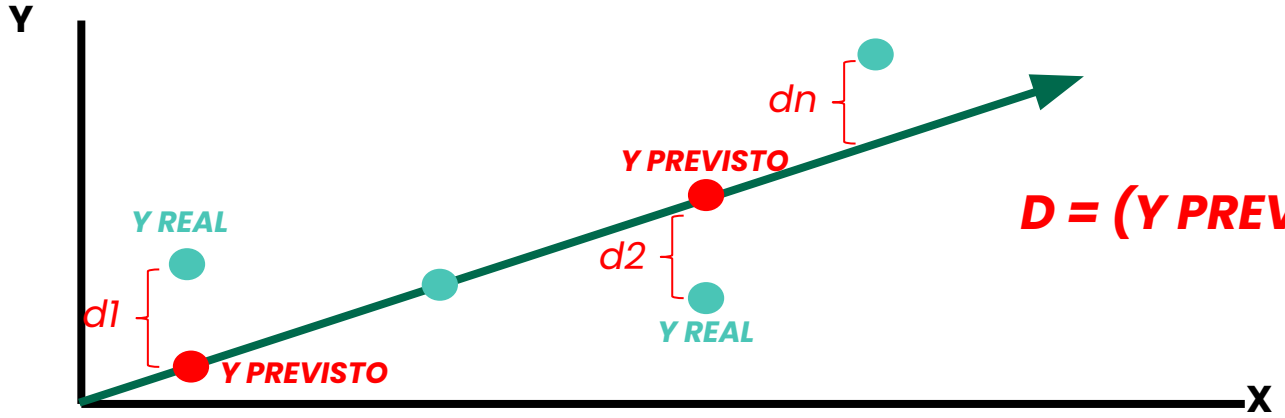


NO DIA DIA

Na maioria das vezes no dia dia, não encontramos uma equação perfeita que se ajuste 100% aos dados que temos.
Aliás, para encontrarmos uma equação perfeita a correlação (aquela que calculamos na aula passada) teria que ser exatamente 1 e -1 e isso é muito raro.

Regressão Linear Simples

Estamos sempre tentando encontrar a linha que melhor se ajuste aos nossos pontos porém ainda existirá uma distância, mesmo que pequena entre nossos pontos e a reta que melhor se ajusta.



D = (Y PREVISTO) – Y (REAL)

A reta da regressão será aquela que nos trará a menor soma dessa diferença .

Fórmula para chegarmos aos coeficientes:

$$M = \frac{n\sum X_i Y_i - \sum X_i \sum Y_i}{n\sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

$$b = \frac{\sum y}{n} - m\frac{\sum x}{n}$$

Exemplo Prático

Vamos tentar encontrar a equação da reta de regressão da nossa empresa de Ecommerce, ao lado temos uma tabela com o investimento em publicidade e os acessos que temos dado cada investimento.

Se encontrarmos a reta seremos capaz de prever quantos acessos teremos cada mês de acordo com nosso investimento!

Investimento Publicidade (X)	Acessos no Site (Y)
100	200
140	260
150	300

Exemplo Prático

	Investimento Publicidade (X)	Acessos no Site (Y)	X*Y	X^2	Y^2
	100	200	20.000	10.000	40.000
	140	260	36.400	19.600	67.600
	150	300	45.000	22.500	90.000
SOMATÓRIA	390	760	101.400	52.100	197.600

$$M = \frac{n\sum XiYi - \sum Xi \sum Yi}{n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2} \rightarrow \frac{3*(101.400) - (390*760)}{3*(52.100) - (390)^2} \rightarrow = 2$$

Exemplo Prático

	Investimento Publicidade (X)	Acessos no Site (Y)	X*Y	X^2	Y^2
	100	200	20.000	10.000	40.000
	140	260	36.400	19.600	67.600
	150	300	45.000	22.500	90.000
SOMATÓRIA	390	760	101.400	52.100	197.600

$$b = \frac{\sum y}{n} - m\frac{\sum x}{n} \rightarrow \frac{760}{8} - \frac{(2*390)}{8} \rightarrow = -2{,}5$$

Exemplo Prático

	Investimento Publicidade (X)	Acessos no Site (Y)	X*Y	X^2	Y^2
	100	200	20.000	10.000	40.000
	140	260	36.400	19.600	67.600
	150	300	45.000	22.500	90.000
SOMATÓRIA	390	760	101.400	52.100	197.600

$$Y = 2X - 2,5$$

PRÁTICA COM PYTHON

Agora que sabemos calcular manualmente a equação da regressão linear iremos aplicar em Python os conceitos,

Usaremos o mesmo exemplo da aula. Vamos lá!